



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Curso:	Bacharelado em Informática	Campus:	Sede
Departamento:	Departamento de Informática		
Centro:	Centro de Tecnologia		
COMPONENTE CURRICULAR			
Nome: Programação Orientada a Objetos			Código: 9897
Carga Horária: 102h/s	Periodicidade: Semestral	Ano de Implantação: 2023	
1. EMENTA			
Conceitos de programação orientada a objetos. Implementação de interfaces gráficas. Programação orientada a eventos. Persistência de objetos. Padrões de implementação.			
2. OBJETIVOS			
Compreender conceitos relacionados à programação orientada a objetos. Desenvolver aplicações envolvendo persistência de objetos. Empregar os conceitos de orientação a objetos e uma linguagem de programação orientada a objetos, visando à integração das diferentes camadas de software, desde a interface gráfica até a persistência de dados e utilizando padrões de implementação.			

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceitos de programação orientada a objetos ○ Abstração (Classes e Objetos) ○ Encapsulamento ○ Herança ○ Polimorfismo ○ <i>Generics</i> 2. A tecnologia Java ○ Histórico e versões do Java ○ A máquina virtual Java ○ Compilação e execução de programas Java ○ Ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs) 3. A linguagem de programação Java ○ Declaração e inicialização de variáveis ○ Tipos primitivos, tipos de referência, tipos enumerados ○ Classes utilitárias (<i>Wrappers</i>, <i>String</i>, etc) ○ Estruturas condicionais e de repetição ○ Classes, classes POJO (<i>Plain Old Java Object</i>) e objetos ○ Encapsulamento e modificadores de acesso ○ Herança ○ Sobrecarga (<i>overload</i>) e sobrescrita/sobreposição (<i>override</i>) ○ Classes abstratas e Interfaces ○ Polimorfismo

- Arranjos, matrizes e coleções (listas, mapas, conjuntos, etc)
- Tratamento de exceções

4. Criação de interface gráfica

- Padrão de arquitetura Modelo-Visão-Controlador (MVC)
- Componentes de interfaces gráficas: janelas, diálogos, botões, campos e áreas de texto, caixas de seleção, barra de rolagem, listas, tabelas, árvores, menus, barra de ferramentas, ícones, imagens, canvases, etc.
- Layouts e gerenciadores de layout
- Tratamento de eventos

5. Persistência de objetos

- Acesso a banco de dados com JDBC
- Mapeamento objeto-relacional
- Relacionamentos um para um, uma para muitos, muitos para um e muitos para muitos
- O padrão *Data Access Object* (DAO)

4. REFERÊNCIAS

4.1- Básicas (Disponibilizadas na Biblioteca ou aquisições recomendadas)

- HORSTMANN, CAY S. e CORNELL, GARY: Core Java, V.1 - Fundamentos, 8a. Edição, Pearson, 2010
- BAUER, CHRISTIAN e KING, GAVIN: Java Persistence com Hibernate, Ciência Moderna, 2007
- GAMMA, ERICH; JOHNSON, RALPH e VLISSIDES, JOHN: Padrões de Projeto, Bookman, 2005
- CORNELL, GARY e HORSTMANN, CAY S.: Core Java, V.2 - Advanced Features, Prentice Hall, 2008

4.2- Complementares

- SIERRA, KATHY e BATES, BERT: Use a Cabeça! – Java, 2ª. Edição, Alta Books, 2008
- DEITEL, HARVEY M.: Java - Como Programar, 8ª ed, Prentice Hall Brasil, 2010
- METSKER, STEVEN JOHN: Padrões de Projeto em Java, Bookman, 2004
- BAUER, CHRISTIAN e KING, GAVIN: Hibernate em Ação, Ciência Moderna, 2005
- LINWOOD, JEFF e MINTER, DAVE: Pro Hibernate 3, Apress, 2005
- Stack Overflow - <https://stackoverflow.com>

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

APROVADO EM 24/02/2023

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Prof. Dr. Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves
Chefe do Departamento de Informática

Aprovação do Conselho Acadêmico

16/03/23